

# 二进制与十进制

## 什么是进制

简单的说,进制也就是进位计数制，是人为定义的带进位的计数方法

例如常见的0、1、2、3、4、5、6、7、8、9，超过以后就需要进位计数，高位进位1，低位0-9变化，十进制就是我们最常用的进制计数方式。

对于任何一种进制—X进制，就表示每一位位置上的数运算时都是逢X进一位。十进制是逢十进一，十六进制是逢十六进一，二进制就是逢二进一，以此类推， $x$ 进制就是逢 $x$ 进位。

日常生活中常用的进制计数法有：十进制、六十进制（时间）等等

计算机中常用的进制：二进制，十六进制。

### 💡 Tip

人类普遍使用十进制，只不过是绝大多数人生来就有10根手指这样一个解剖学事实的结果。

## 什么是二进制

数学和计算机科学中最基础的计数系统

### 📌 Note

核心要点：

1. 以 2 为基数
2. 仅使用 0 和 1 两个数码表示所有数值。
3. 核心规则是逢二进一

# 为什么计算机要用二进制？

- 1. 物理上最简单
  - 电子元件只能稳定区分 **通电 (1)** 和 **断电 (0)**
- 2. 抗干扰最强
  - 识别“开/关”比区分“10种电压状态”更可靠
- 3. 计算速度最快
  - 加法只有4种可能 (0+0, 0+1, 1+0, 1+1) ， 电路设计极简

## 二进制的运算过程

💡 Tip

记住核心规则：逢二进一

以1–10为例，对应的二进制：

| 十进制 | 1 | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8    | 9    | 10   |
|-----|---|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 二进制 | 1 | 10 | 11 | 100 | 101 | 110 | 111 | 1000 | 1001 | 1010 |

## 基本运算（加法/乘法）

加法

以4+5为例

$$\begin{array}{r} 100 - - - - > 4 \\ +101 - - - - > 5 \\ \hline 1001 - - - - > 9 \end{array}$$

(1)

以8\*9为例

$$\begin{array}{r}
 1000 \\
 \times 1001 \\
 \hline
 1000 \\
 + 1000 \\
 \hline
 1001000
 \end{array}
 \quad (2)$$

## 进制转换

以十进制为例，核心规则是“逢十进一”

12345可以表示为

$$1 \times 10^4 + 2 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0 = 12345 \quad (3)$$

十进制的每一位数都表示10的幂次

以此为参考

## 二进制转十进制

二进制转换成十进制的方法是：位权展开法，将二进制数的每一位乘以对应的2的幂次，然后求和

以上面的计算结果为例

以1001000为例，

$$1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 72 \quad (4)$$

### ⚠ Caution

位权值从右往左依次递增，但序号是从0开始

## 十进制转二进制

十进制转二进制的方法是：**除2取余法，除以2，记录余数，直到商为0，然后将余数倒序排列。**

以72为例

|                  |     |                       |
|------------------|-----|-----------------------|
| $72 \div 2 = 36$ | 余：0 |                       |
| $36 \div 2 = 18$ | 余：0 |                       |
| $18 \div 2 = 9$  | 余：0 |                       |
| $9 \div 2 = 4$   | 余：1 | ----> 结果：（倒序）10010000 |
| $4 \div 2 = 2$   | 余：0 |                       |
| $2 \div 2 = 1$   | 余：0 |                       |
| $1 \div 2 = 0$   | 余：1 |                       |

### ⚠ Caution

一定要除到商为0为止

## 练习

### 1. 十进制转二进制

17

63

128

256

1024

### 2. 二进制转十进制

10101

110011

1000001

11111111

10101010